



Riza Satria Perdana, S.T., M.T.

Teknik Informatika - STEI ITB

Unitary Testing

JUnit

Pemrograman Berorientasi Objek

Apa dan Bagaimana JUnit

- Junit adalah
 - sebuah library yang di-pack dalam sebuah file jar:
`junit-<version-number>.jar`
 - tool untuk run file test (file test harus dibuat *by hand*)
 - Untuk run file test secara lebih convenient
- Bagaimana melakukan test dengan Junit?
 - Buat sebuah file test (misal Ctest)
 - Kumpulkan test-test dalam *test methods*
 - *Invoke* Ctest dengan Junit
 - Amati report dari JUnit, berapa test yang sukses dan berapa yang gagal

Contoh kelas yang dites

```
public class Subscription {  
    private int price; // total biaya langganan dlm CENT (euro-cent)  
    private int length; // lama berlangganan dalam bulan  
  
    public Subscription(int p,int n) { // constructor:  
        price = p;  
        length = n;  
    }  
    // Hitung biaya langganan per bulan dalam EURO,  
    // dibulatkan ke cent terdekat.  
    public double pricePerMonth() {  
        double r = (double) price /(double) length;  
        return r;  
    }  
    //Call this to cancel/nulify this subscription.  
    public void cancel() {  
        length = 0;  
    }  
}
```

Perhatikan adanya kesalahan satuan biaya, yaitu price dalam CENT dan price pe month dalam EURO

Contoh kelas melakukan test

```
import org.junit.*;
import static org.junit.Assert.*;

public class SubscriptionTest {
    @Test
    public void test_returnEuro() {
        System.out.println("Test if pricePerMonth returns Euro...");
        Subscription S = new Subscription(200,2);
        assertTrue(S.pricePerMonth()==1.0);
    }

    @Test
    public void test_roundUp() {
        System.out.println("Test if pricePerMonth rounds up correctly");
        Subscription S = new Subscription(200,3);
        assertTrue(S.pricePerMonth()==0.67);
    }
}
```

Perhatikan adanya tag/anotasi @Test. Tag tersebut dipakai Junit untuk mengenali test methods

Kompilasi dan eksekusi test

Kompilasi

```
javac -cp .;<full path to JUnit.jar>SubscriptionTest.java
```

Eksekusi

```
java -cp .;<full path to JUnit.jar>  
    org.junit.runner.JUnitCoreSubscriptionTest
```

Test Report

```
Time:0,015
```

```
There were 2 failures:
```

```
1) test_returnsEuro(SubscriptionTest)
```

```
2)      java.lang.AssertionError:
```

```
...
```

```
    at SubscriptionTest.test_returns_Euro(SubscriptionTest.java:13)
```

```
...
```

```
2) test_roundUp(SubscriptionTest)
```

```
...
```

```
    at SubscriptionTest.test_roundUp(SubscriptionTest.java:19)
```

```
...
```

```
Tests run:2,Failures:2
```

Terima Kasih